15. نظام جمع مياه الأمطار

Rainwater Harvesting System

المدة: 6 أشهر · **الفئة:** الماء والصرف الصحي (WASH) · **الميزانية التقديرية:** 1,900 دولار · **عدد المتطوعين:** 25

1. ملخص المشروع

بناء نظام متكامل لجمع مياه الأمطار وترشيحها في مدرسة ريفية تعاني نقصاً حاداً في مياه الشرب النظيفة: مزراب وحوض تجميع بسعة 5,000 لتر، ووحدة ترشيح رملي/حصوي (نظام biosand) بتدفق ذاتي، ونقطة توزيع واحدة مع خزانة تعقيم. يُنفَّذ بمشاركة طلاب المدرسة في أعمال التجهيز اليدوي، مع منهج نظافة وصيانة (WASH) يتعلّم فيه الطلاب قياس الجودة والصيانة الدورية. مستوحى من مشروع فلتر الرمل الحيوي (biosand filter) في مدرسة Majiliko (يُذكر بالاسم دون رابط) ومُكيَّف مع نتائج مسح المياه المحلي. النتيجة المتوقعة: 300 طالب يحصلون على مياه شرب مُتحقَّق من جودتها، وكتلة تعلّم صحي مستمرة، ونظام صيانة مؤسسي يضمن عمله بعد تخرجي. يُبنى النظام على مبدأ "قدرتك على الصيانة قبل قدرتك على التركيب"، فلا يُسلَّم جهاز لا يعرف الطلاب فكّكه.

2. المشكلة والحقوق الإنسانية المعنية

- **المادة 25 (الرعاية الصحية ومستوى المعيشة):** "الحق في الرعاية الطبية والخدمات الطبية اللازمة" يتوقّف عند توفر مياه نظيفة؛ الأمراض المنقولة بالماء (الإسهال، التيفوئيد) تُنهك القدرة على الدراسة والعمل.
- **المادة 1 (الكرامة والتساوي):** الطفل الذي يقطع كيلومترات لجلب الماء أو يشرب من مصدر ملوّث يعيش حرماناً يتنافى مع "الكرامة المتساوية في الحقوق".
- **المادة 26 (الحق في التعليم):** الغياب الناتج عن الإسهال ومسؤولية إحضار الماء تختصر ساعات تعليمية، ما يوسع فجوة التعليم النوعي.
- **المادة 2 (عدم التمييز):** التفاوت الواضح بين المدارس المدينة والريفية في الوصول للماء النظيف تمييز مكاني غير مبرَّر.
- **المادة 29 (واجبات نحو المجتمع):** الطلاب المشاركون يتحمّلون واجباً تجاه بقية أطفال مدرستهم في حماية مصدر الماء، وهو تدريب عملي على المواطنة المسؤولة.
- **واقع محلي ملموس:** تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف (بلا رابط) إلى أن ملايين البشر يفتقرون لمياه شرب مُدارة بأمان؛ وفي مدرسة المشروع يعتمد الطلاب على بئر/نقطة بعيدة أو مياه معبّأة تقلّ آمنة.
- تحويل التلاميذ لجلب الماء من الخارج يجعل المدرسة عاجزة عن ضمان أدنى شرط صحّي لطلابها، وقد ظهر ذلك في أيام الذروة الحارة.

3. الأهداف (SMART)

1. تركيب وتشغيل خزان تجميع بسعة 5,000 لتر + مزراب خلال الشهر الثالث، موثّقاً برسم هندسي مبسّط وصور التنفيذ.

2. تشغيل وحدة ترشيح تنتج 200 لتر على الأقل يومياً من مياه صالحة للشرب وفق الاختبارات المخبرية المتاحة.
3. تدريب 25 طالباً ومعلماً على قياس العكارة (turbidity)، اختبار الكلور، وصيانة الوحدة، واجتياز 80% منهم اختباراً عملياً.
4. تغطية 300 طالب بمياه شرب يومية (≤ 1.5 لتر/طالب) مع تخفيض أيام انقطاع التغذية إلى الصفر في موسم الأمطار.
5. إصدار دليل صيانة وصيانة معتمد من الإدارة المدرسية وربطه بجدول مهام أسبوعي لعام دراسي كامل.

4. الفئة المستهدفة والحالات

- طلاب المدرسة الريفية الـ 300، مع أولوية لفئة الحضور اليومي (6–16 عاماً).
- المعلمون والموظفون في المدرسة وسكان الحي المباشر الذين تخدمهم نقطة التوزيع في حالات الطوارئ.
- الحالات الصحية الحساسة: طلاب يعانون من أمراض مزمنة أو مناعة ضعيفة يحتاجون أولوية تزويد.
- الفئات المستبعدة عمداً: التغسيل أو السقي الواسع (الزراعة/الحيوانات) خارج تصميم النظام حفاظاً على مخزون الشرب.
- فريق الصيانة: 4 طلاب + معلم مسؤول، مع احتياطي من 4 آخرين يتدربون على المهام نفسها.
- الشريك: جمعية/مجلس قروي أو هيئة صيانة محلية تتحمّل قطع الغيار بعد سنة.

5. خطة التنفيذ

المرحلة	المدة	الأنشطة	المخرجات
1. المسح والتصميم	الشهر الأول	مسح الهطول المطري ومساحة السطح، تحليل مياه، معاينة، رسم مبدئي	تقرير فني + تصميم أولي
2. الشراء والتجهيز	الشهر الثاني	طلب عروض، شراء الخزان والمزراب ومواد الترشيح، تجهيز الطلاب	مواد موثّقة + فريق فني 25 طالباً
3. التركيب	الشهر الثالث	تركيب المزراب والخزان ووحدة الترشيح، تمديد نقطة التوزيع	نظام يعمل ومختبر أولياً
4. التدريب وWASH	الشهران الرابع والخامس	تدريب الصيانة، ورشات النظافة، جدولة مهام، تشغيل كامل	25 مدرباً + دليل تشغيل
5. التقييم والتسليم	الشهر السادس	اختبارات جودة متكررة، تقرير أداء، معرض، تسليم رسمي	تقرير نهائي + دليل 1.0

ملاحظة: يُترك أسبوع هامش في نهاية الشهر الثالث لمعالجة أية مشكلة في التمديدات قبل بدء التشغيل الكامل.

6. المنهجية التفصيلية

1. **تحليل الاحتياج أولاً (Needs Analysis):** جرد دقيق لمصدر المياه الحالي (المسافة، الزمن، اللتر/يوم، كلفة الماء المعبّأ)، استبيان 10 أسئلة لـ 200 طالب/معلم، واختبار مبدئي للماء المصدر (عكارة، كلور، E. coli عبر عيّنة مختبرية محلية إن توفّرت).

2. **قياس الإمكانات:** تقدير الهطول السنوي من أقرب محطة مناخية (يُذكر مصدرها بالاسم في التقرير)، وحساب: مساحة السطح × هطول × معامل جريان (0.75 تقريباً) = حجم ممكن.
3. **تصميم النظام:** مزراب ← مصفاة أولية (إزالة الأوراق والغبار) ← خزان 5,000 لتر ← وحدة ترشيح رملي حيوي ← خزان نظيف ← نقطة توزيع بنظام صمامي.
4. **اختيار المواد:** خزان معتمد للشرب (لا مادة قابلة للتفاعل)، أنابيب غير معادن صدئية، ورمل/حصى مغسول ومصنّف جيداً.
5. **التركيب الجماعي:** أنشطة تُقسَّم (تنظيف السطح، تمديد المزراب، تركيب الصمامات) لتصبح المهارة ملك الطلاب لا للمقاول.
6. **اختبار الأداء:** ملء الخزان ثم تشغيل الوحدة وقياس معدل التدفق وزمن التعبئة، وإعادة الاختبار بعد 72 ساعة.
7. **القياس الدوري:** 3 اختبارات أسبوعياً (عكارة بالحساس المرئي، كلور)، وتسجيلها في ورقة متابعة، مع معايرة الوحدة قبل كل موسم.
8. **منهج WASH:** 4 ورشات (نظافة اليدين، تعقيم الأكواب، تجنّب الملوّثات، مسؤولية الصيانة) بحضور الطلاب والموظفين.
9. **جدول الصيانة:** مهام أسبوعية مكتوبة (غسل المصفاة، تنظيف الخزان نصف سنوياً، فحص الصمامات) بتوقيع المسؤولة.
10. **التسليم:** دليل صيانة + جداول الاختبار + صور النظام + محضر تسليم رسمي للإدارة المدرسية.
11. **تدقيق السلامة:** فحص قبل الإطلاق: تثبيت الخزان، حماية العوامات، منع وصول الأغذية لنقطة التوزيع، ووضع ملصق "لا يُستخدم للغسيل".
12. **قياس الأثر الصحي:** مقارنة تقارير الغياب المرتبطة بالإسهال قبل التركيب وبعده لمدة شهر لكل منهما، وتوثيقها في التقرير النهائي.

7. الموارد والميزانية التقديرية

البند	التكلفة بالدولار	ملاحظات
خزان بولي إيثيلين معتمد للشرب (5,000 لتر)	450	أكبر بند، أصل طويل العمر
مزراب وتمديدات وحوض تجميع أولي	320	حسب مساحة السطح
وحدة ترشيح رملي حيوي (فلتر biosand)	380	جسم + رمل مصنّف حصى
مواد سباكة (صمامات، أنابيب، وصلة)	210	تشمل صمام الصرف
أعمال يدوية ودعم حرفي محلي (نجار/حداد)	180	جزئياً بمشاركة الطلاب
صيانة أولى ومعدات تنظيف وقياس	90	عكارة/كلور وغطاء خزان
مواد ورشات WASH	60	ألعاب ووسائل توعوية
مطبوعات ودليل الصيانة	40	50 نسخة + ملصقات
نقل المواد إلى الموقع الريفي	80	رحلتان

البند	التكلفة بالدولار	ملاحظات
احتياطي طوارئ (أخطاء تركيب/قطع ناقصة)	90	4.7% تقريباً
المجموع	**1,900**	ضمن نطاق 100–2000 دولار

8. مؤشرات القياس (KPIs)

المؤشر	القياس	الهدف
قدرة الإنتاج	لترات مياه مُرشّحة يومياً (سجل امتلاء)	≥ 200 لتر/يوم
جودة الماء	نتائج اختبار العكارة والكلور الأسبوعي	100% ضمن الحدود المعتمدة
التغطية	طلاب يحصلون على حصتهم اليومية ÷ إجمالي الطلاب	≥ 95% (300 طالب)
قدرات الفرق	نسبة الناجحين في اختبار الصيانة العملي	≥ 80%
الالتزام بالسجل	أسابيع مسجّلة بلا انقطاع في ورقة المتابعة	≥ 20 أسبوعاً
الاستمرارية	أسابيع عمل متواصل دون انقطاع مفاجئ	≥ 20 أسبوعاً
الوعي الصحي	نسبة الإجابات الصحيحة في ورشة ما بعد التدريب	≥ 75%

9. الاستدامة

- لجنة مياه مدرسية (معلم + 4 طلاب) تملك جدول الصيانة وسجل القياس بعد التسليم الرسمي.
- دليل صيانة مطبوع معلّق عند نقطة التوزيع، وورقة سجل أسبوعية بتوقيع موقّع — النظام بلا من يسجّل يموت.
- اتفاقية صيانة مع حرفي محلي لقسمتين سنوياً بتكاليف رمزية، لتفادي العطل الطويل.
- ميزانية قطع الغيار مدمجة في ميزانية المدرسة السنوية ببند ثابت مبلغه بسيط.
- تدريب احتياطي من 4 طلاب كل عام، فلا تعتمد المعرفة على فريق واحد يتخرج دفعته.
- إعادة استخدام ماء غسل اليدين/التطهير في سقاية الشتلات عند توفره، لتعزيز البعد البيئي والاستدامة.

10. المخاطر وإدارتها

الخطر	الاحتمال/الأثر	إجراء التخفيف
تلوّث مخزون الخزان أو تسرّب في التوصيلات	منخفض / عالٍ جداً	غطاء محكم، معقم يُضاف بحساب، اختبار أسبوعي، إغلاق فوري عند الانحراف
نقص الأمطار أو موسم جاف طويل	متوسط / عالٍ	تصميم يراعي سيناريو جفاف، مصدر احتياطي للطوارئ، حساب حجم احتياطي 3 أيام

الخطر	الاحتمال/الأثر	إجراء التخفيف
عطل وحدة الترشيح أو سوء تشغيل	متوسط / متوسط	تدريب 25 صانعاً، دليل صيانة، قطع غيار احتياطية، تدخّل حرفي متعاقدي
سرقة/تخريب معدات في الموقع	منخفض / متوسط	موقع مراقب داخل المدرسة، تقاسم المهام المحلية، تثبيت معدات، تغطية ضمن ميزانية احتياطية

11. لماذا يهم هذا المشروع في UWC؟

- **تعليم متعدد التخصصات:** هندسة مدنية، علوم، إحصاء (حساب الإنتاج)، صحة عامة، وإدارة مشاريع في تدخل واحد ملموس.
- **خدمة المجتمع:** خدمة أساسية (الماء) لمجتمع مدرسي كامل، وليست نشاطاً اختيارياً جانبياً.
- **الالتقاء الثقافي:** الطلاب والحرفيون والقرية يجمعون معارفهم (مواقع التربة، مواعيد المطر) مع المعرفة الهندسية الحديثة في عمل واحد.
- **الاستدامة:** نظام بأصول ثابتة + لجنة صيانة + دليل وسجل = تشغيل مستمر دون اعتماد على متطوع خارجي.
- **تحقيق السلام:** الوصول العادل للماء يخفّف التوترات الجماعية ويحلّ نزاعات المياه الصغيرة بترتيب مؤسسي واضح، وهو سلام ملموس يبدأ من مدرسة واحدة.
- **الأثر المتكرر:** كل يوم دراسي يمرّ بوجود الماء النظيف يعود بساعات حضور إضافية بصحة أفضل.
- **القيادة والمبادرة الذاتية:** بحثي عن مشروع Majiliko، قياسي الميداني للاحتياج، وتفاوضي على ميزانية 1,900 دولاراً من مصدر داعم — كلها خطوات بادرتُ بها بمبادرة ذاتية قبل أي تكليف.

12. أسئلة مقابلة المنحة المحتملة وإجابات مقترحة

1. **س: كيف تضمن أن النظام يبقى يعمل بعد سفرك؟** إجابة: بتسليم مكتوب لا شفهي: لجنة أربعة طلاب + معلم، جدول صيانة معلّق، سجل امتلاء أسبوعي، وحرفي محلي لقسمتين سنوياً. سأقيس نجاحي بأن يواصل النظام العمل 6 أشهر بعد مغادرتي.
2. **س: ماذا لو كانت مياه المطر غير كافية في موسم جاف؟** إجابة: بنيت الحساب على سيناريو جفاف لا على المتوسط: حجم الخزان يغطي 3 أيام، والاختيار بين معالجة المصدر الحالي أو توصيل احتياطي قصير. أعرف الحد الأدنى الذي ينهار عنده النظام وأضع له إشارة إنذار.
3. **س: لماذا 1,900 دولاراً — ألا توجد بدائل أرخص؟** إجابة: بنيت الميزانية بعد ثلاث عروض أسعار، وأرخصها استبعدته لجودة منخفضة (خزان غير معتمد للشرب). كل بند مربوط برقم وجودة، والبند الوحيد المرن هو الاحتياطي البالغ 90 دولاراً.

13. خارطة الطريق للترشيح لمنح

- **Young Aurora:** يقوّي الترشيح جودة البحث (قياس كمي قبل/بعد، مراجع تقنية، اختبارات مخبرية) ومشاركة الطلاب في البناء لا في المشاهدة فقط.
- **المعايير المطلوبة:** الابتكار (دمج البنية بمنهج قياس وصيانة طلابي)، الاستدامة (لجنة + سجل + حرفي متعهد)، جودة البحث (تحليل مياه وحساب هطول واختبارات دورية)، والأثر (300 طالب ومياه تُقاس تلقائياً).

- **GoMakeADifference:** التمويل هنا يناسب المشاريع ذات المخرج المادي المحدّد والمُقاس (لترات/يوم، عدد الطلاب) — اطّلع على معايير الترشيح على https://gomakeadifference.global/
- **Davis Projects for Peace:** عناصر بناء القدرات (تدريب 25 صانعاً + دليل صيانة) ترفع الأهلية، لأن المعيار يفضّل ما يبقى مؤسسياً بعد انتهاء التمويل.
- **جهوزية الترشيح:** صور قبل/بعد، سجلات امتلاء واختبارات، محضر تسليم إداري، رسوم مفاهيمية، وملخص 500 كلمة بالأرقام.
- **جدول الترشيح:** تسليم الملف قبل موعد الدورة بأسبوعين على الأقل، مع مراجعة تقنية من معلم العلوم ومراجعة لغوية من مرشد.

14. المراجع والمصادر

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 1، 2، 25، 26): https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights
- نسخة نصية للإعلان العالمي — مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا: https://hrlibrary.umn.edu/humanrights/udhr.html
- الصفحة الرسمية للأمم المتحدة حول الإعلان العالمي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية: https://www.un.org/
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — الوصول لمصادر المياه الآمنة في سياقات الطوارئ: https://www.unhcr.org/
- الأطر المرجعية للحق في الماء والصرف الصحي والبيئة (التعليق العام رقم 15) — تُذكر بالاسم دون رابط.
- الموقع الرسمي للاتحاد من أجل العالمية (UWC): https://uwc.org/
- معايير وشروط منحة GoMakeADifference: https://gomakeadifference.global/
- مشروع فلتر الرمل الحيوي في مدرسة Majiliko — مصدر استلهام، يُذكر بالاسم دون رابط.
- مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا — وثائق الحق في الصحة ومستوى المعيشة: https://hrlibrary.umn.edu/